

EXAM PREP | ROADMAP SERIES

WBBSE Life Science

Complete Answer Key 2026

Class X (B & E) | Full Marks: 90

জীবনবিজ্ঞান সম্পূর্ণ উত্তরপত্র ২০২৬

পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ (WBBSE) পরিচালিত ২০২৬ সালের মাধ্যমিক জীবনবিজ্ঞান পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের (GG-LSC(B & E)) ১০০% নির্ভুল ও বিশেষজ্ঞ দ্বারা বিস্তারিত সমাধান। পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে সমস্ত বিকল্প প্রশ্নের (OR) উত্তর পরিস্কারভাবে প্রদান করা হয়েছে।



Scan for Study4India

সূচিপত্র (Table of Contents)

বিভাগ - 'ক' (বহুবিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন)	2
বিভাগ - 'খ' (সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন)	3
শূন্যস্থান পূরণ করো (যে কোনো পাঁচটি):	3
সত্য অথবা মিথ্যা লেখ (যে কোনো পাঁচটি):	4
A - স্তম্ভের শব্দের সঙ্গে B- স্তম্ভের উপযুক্ত শব্দগুলির সমতা বিধান করো:	4
একটি শব্দে বা একটি সম্পূর্ণ বাক্যে উত্তর দাও (যে কোনো ছয়টি):	4
বিভাগ - 'গ' (সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন)	5
বিভাগ - 'ঘ' (দীর্ঘ ব্যাখ্যামূলক উত্তর)	7

বিভাগ - 'ক' (বহুবিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন)

১। প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক বিকল্প উত্তরটি ক্রমিক সংখ্যাসহ উত্তরপত্রে লেখো: (১ × ১৫ = ১৫)

১.১ নিচের কোন্ জোড়টি সঠিক নয়?

উত্তর: (ঘ) পনস - মূত্রত্যাগ নিয়ন্ত্রণ (পনস বা যোজক শ্বাসকার্য, লালান্ধ্রণ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে, মূত্রত্যাগ নিয়ন্ত্রণ করে না।)

১.২ কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী অপটিক, ভেগাস ও ট্রকলিয়ার স্নায়ু হলো যথাক্রমে-

উত্তর: (খ) সংজ্ঞাবহ, মিশ্র, আঞ্জাবহ

১.৩ A - স্তম্ভে দেওয়া শব্দগুলির সঙ্গে B- স্তম্ভে দেওয়া বাক্যাংশগুলি মেলাও।

উত্তর: (গ) i - b, ii - d, iii - a, iv - c

ব্যাখ্যা: ফোটোনেস্টিক চলন (i) - সূর্যমুখীর ফুল তীব্র আলোতে ফোটে (b); থার্মোনেস্টিক চলন (ii) - টিউলিপ ফুল বেশি উষ্ণতায় ফোটে (d); সিসমোনেস্টিক চলন (iii) - লজ্জাবতীর পাতা স্পর্শ করলে মুদে যায় (a); কেমোনেস্টিক চলন (iv) - সূর্যশিশিরের পাতার রোম পোকাকার দেহের রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে বেঁকে গিয়ে পোকাটিকে আঁকড়ে ধরে (c)।

১.৪ নিচের কোন্ ঘটনাটি প্রাণীকোশে মাইটোসিসের টেলোফেজে দেখা যায়?

উত্তর: (গ) নিউক্লিয় পর্দা ও নিউক্লিওলাস পুনরায় তৈরি হয়

১.৫ স্বপরাগযোগ সম্পর্কে নিচের কোন্ বক্তব্যটি সঠিক?

উত্তর: (ক) কোনো বাহকের প্রয়োজন হয় না

১.৬ টেলোমিয়ার সম্পর্কে নিচের কতগুলি বক্তব্য সঠিক?

- ক্রোমোজোমের প্রতিটি বাহুর প্রান্তকে টেলোমিয়ার বলা হয় (সঠিক)
- এই অংশে অপর কোনো ক্রোমোজোম যুক্ত হতে পারে না (সঠিক)
- এই অংশে বেমতন্ত্র যুক্ত হয় (ভুল, বেমতন্ত্র কাইনেটোকোরে যুক্ত হয়)
- এই অংশটি নিউক্লিওলাস গঠনে অংশ নেয় (ভুল, গৌণ খাঁজ বা NOR অংশ নেয়)

উত্তর: (খ) 2

১.৭ মটরগাছের ক্ষেত্রে কোন্টি প্রকট গুণ?

উত্তর: (গ) পরিণত বীজের আকার - গোল (খর্ব কাণ্ড, শীর্ষ ফুল, সবুজ বীজপত্র - এগুলি সব প্রচ্ছন্ন গুণ।)

- ১.৮ সাদা, অমসৃণ রোমের ফেনোটাইপযুক্ত গিনিপিগের একটি সম্ভাব্য জেনোটাইপ হল $bbRr$ । এর অপর সম্ভাব্য জেনোটাইপটি কী?
- উত্তর: (ঘ) $bbRR$ (সাদা প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য তাই সর্বদা হোমোজাইগাস ' bb ' হবে। অমসৃণ রোম প্রকট বৈশিষ্ট্য তাই ' RR ' বা ' Rr ' হতে পারে।)
- ১.৯ নিচের কোন্ বক্তব্যটি সঠিক?
- উত্তর: (গ) হিমোফিলিয়া হল একটি X-সংযোজিত প্রচ্ছন্ন জিনঘটিত রোগ
- ১.১০ নিচে বিবর্তন সম্পর্কিত কয়েকটি ধারণা উল্লেখ করা হলো-
ব্যবহার ও অব্যবহারের সূত্র (ল্যামার্ক)
যোগ্যতমের উদ্ভর্তন (ডারউইন)
অর্জিত গুণাবলির বংশানুসরণ (ল্যামার্ক)
প্রাকৃতিক নির্বাচন (ডারউইন)
অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম (ডারউইন)
অত্যধিক হারে বংশবৃদ্ধি (ডারউইন)
এদের মধ্যে ডারউইন তত্ত্বের প্রতিপাদ্য বিষয় কটি?
- উত্তর: (ক) ৪
- ১.১১ মিলার ও উরের পরীক্ষায় জীবদেহের কোন্ মূল উপাদানটি তৈরি হয়েছিল?
- উত্তর: (ঘ) অ্যামাইনো অ্যাসিড (গ্লাইসিন, অ্যালানিন, অ্যাসপারটিক অ্যাসিড ইত্যাদি উৎপন্ন হয়েছিল।)
- ১.১২ ঘোড়ার বিবর্তনের ধারায় আধুনিক ঘোড়ার সামনের আর পিছনের পায়ে কোন্ কোন্ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়?
- উত্তর: (ঘ) খুর আছে, একটি করে আঙুল (আধুনিক ঘোড়া বা ইকুয়াস-এর পায়ে কেবল তৃতীয় আঙুলটি খুরে রূপান্তরিত হয়ে টিকে আছে।)
- ১.১৩ পশ্চিমবঙ্গের জলদাপাড়া, বেথুয়াডহরি ও সুন্দরবনের বনাঞ্চলের প্রকৃতি হল যথাক্রমে -
- উত্তর: (গ) জাতীয় উদ্যান, অভয়ারণ্য, বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ
- ১.১৪ হিমালয়ের কস্তুরী মৃগ আর সর্পগন্ধা উদ্ভিদ বিপন্ন হবার কারণ হলো যথাক্রমে -
- উত্তর: (খ) চোরাশিকার, অতিব্যবহার (কস্তুরী মৃগ তার সুগন্ধি কস্তুরীর জন্য চোরাশিকার হয় এবং সর্পগন্ধা ওষুধের জন্য অতিমাত্রায় ব্যবহৃত হয়।)
- ১.১৫ মাটি দূষণের একটি ফল হলো -
- উত্তর: (ঘ) জীব-বিবর্ধন (মাটিতে কীটনাশক প্রয়োগের ফলে তা খাদ্যশৃঙ্খলে প্রবেশ করে জীব-বিবর্ধন বা *Biomagnification* ঘটায়।)

বিভাগ - 'খ' (সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন)

২। নিচের ২৬টি প্রশ্ন থেকে নির্দেশ অনুসারে ২১টি প্রশ্নের উত্তর লেখো। (১ × ২১ = ২১)

শূন্যস্থান পূরণ করো (যে কোনো পাঁচটি):

- ২.১ প্রতিবর্ত চাপে পেশি বা গ্রন্থি (Muscle or Gland) হলো কারক অঙ্গ।
- ২.২ ক্রোমাটিন জালিকা ও ক্রোমোজোম হলো DNA অণুর কুণ্ডলীকরণের পৃথক পৃথক অবস্থা।
- ২.৩ মুক্ত ও যুক্ত দুই প্রকার কানের লতির মধ্যে প্রকট বৈশিষ্ট্যটি হলো মুক্ত কানের লতি।
- ২.৪ বিজ্ঞানী ওপারিনের মতে, প্রাণ সৃষ্টির আগে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল জারণ বা বিজারণ ক্ষমতার বিচারে বিজারণ (Reducing) প্রকৃতির ছিল।
- ২.৫ বিশ্ব-উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিপন্ন হওয়া দক্ষিণমেরুর অঞ্চলের একটি পক্ষীজাতীয় প্রজাতি হলো পেঙ্গুইন (এম্পেরর পেঙ্গুইন/অ্যাডেলী পেঙ্গুইন)।
- ২.৬ নাইট্রোসোমোনাস ও নাইট্রোব্যাকটের নাইট্রোজেন চক্রের নাইট্রিফিকেশন (Nitrification) ধাপে অংশগ্রহণ করে।

সত্য অথবা মিথ্যা লেখ (যে কোনো পাঁচটি):

- ২.৭ কোরয়েড আলোর প্রতিফলন হ্রাস করে রেটিনায় স্পষ্ট প্রতিবিম্ব গঠনে সাহায্য করে।
উত্তর: সত্য (কোরয়েডে মেলানিন রঞ্জক থাকায় এটি আলোর প্রতিফলন রোধ করে।)
- ২.৮ অযৌন জননে একটিমাত্র জনিতৃ জীব থেকেই অপত্য জীব সৃষ্টি হতে পারে।
উত্তর: সত্য (অযৌন জনন ইউনিপ্যারেন্টাল।)
- ২.৯ একটি সঙ্কর দীর্ঘ মটরগাছের (Tt) সঙ্গে একটি খর্বকায় মটরগাছের (tt) সঙ্করায়নের ফলে উৎপন্ন অপত্যগুলির মধ্যে খর্বকায় মটরগাছের শতকরা পরিমাণ ১০০%।
উত্তর: মিথ্যা (সঙ্করায়নের ফলে ৫০% দীর্ঘ (Tt) এবং ৫০% খর্বকায় (tt) মটরগাছ উৎপন্ন হবে, ১০০% নয়।)
- ২.১০ সমসংস্থ অঙ্গ অভিসারী বিবর্তনকে নির্দেশ করে।
উত্তর: মিথ্যা (সমসংস্থ অঙ্গ অপসারী ($Divergent$) বিবর্তনকে নির্দেশ করে। সমবৃত্তীয় অঙ্গ অভিসারী বিবর্তনকে নির্দেশ করে।)
- ২.১১ তুষারচিতা সুন্দাল্যান্ড হটস্পটের একটি বিপন্ন প্রাণী।
উত্তর: মিথ্যা (তুষারচিতা মূলত হিমালয় অঞ্চলে (পূর্ব হিমালয় হটস্পট) পাওয়া যায়, সুন্দাল্যান্ডে নয়।)
- ২.১২ জিবেরেলিন মুকুল ও বীজের সুগ্ণাবস্থা ভঙ্গ করে।
উত্তর: সত্য (এটি জিবেরেলিন হরমোনের প্রধান কাজ।)

A - স্তম্ভের শব্দের সঙ্গে B- স্তম্ভের উপযুক্ত শব্দগুলির সমতা বিধান করো:

A - স্তম্ভ	B - স্তম্ভ	সঠিক জোড় (Answer)
২.১৩ অ্যাডাল্টার পেশি	(ঙ) ল্যাটিসিমাস ডরসাই	২.১৩ → (ঙ) ল্যাটিসিমাস ডরসাই
২.১৪ মিয়োসিস	(গ) ক্রোমোজোম সংখ্যা ধ্রুবক রাখা	২.১৪ → (গ) ক্রোমোজোম সংখ্যা ধ্রুবক রাখা
২.১৫ জেনেটিক কাউন্সেলিং	(ক) বংশগত রোগ প্রতিরোধ	২.১৫ → (ক) বংশগত রোগ প্রতিরোধ
২.১৬ লাল গ্রন্থি	(ঘ) মাছের পটকায় গ্যাস মুক্ত করা	২.১৬ → (ঘ) মাছের পটকায় গ্যাস উৎপন্ন করা (প্রশ্ন অনুযায়ী ঘ-এর সাথে মিলবে)
২.১৭ নাইট্রাস অক্সাইড	(খ) গ্রিনহাউস গ্যাস	২.১৭ → (খ) গ্রিনহাউস গ্যাস
২.১৮ বৃদ্ধির কোশীয় বিভেদন দশা	(চ) কলা ও অঙ্গ গঠন	২.১৮ → (চ) কলা ও অঙ্গ গঠন

একটি শব্দে বা একটি সম্পূর্ণ বাক্যে উত্তর দাও (যে কোনো ছয়টি):

- ২.১৯ বিসদৃশ শব্দটি বেছে লেখো- প্রোলাকটিন, ভ্যাসোপ্রেসিন, অ্যাসেটাইলকোলিন, ইনসুলিন।
উত্তর: অ্যাসেটাইলকোলিন (বাকি তিনটি হরমোন, কিন্তু অ্যাসেটাইলকোলিন হলো একটি নিউরোট্রান্সমিটার।)
- ২.২০ নিউরোগ্লিয়া কোশের একটি কাজ লেখো।
উত্তর: নিউরোগ্লিয়া স্নায়ুতন্ত্রের ধারক কোশ হিসেবে কাজ করে এবং নিউরোনকে পুষ্টি ও সুরক্ষা প্রদান করে।
- ২.২১ নিচের প্রথম শব্দজোড়টির সম্পর্ক বুঝে দ্বিতীয় শব্দজোড়টির শূন্যস্থানে উপযুক্ত শব্দ বসাতো:
পিউরিন: অ্যাডেনিন :: পিরিমিডিন: থাইমিন (বা সাইটোসিন/ইউরাসিল)
- ২.২২ $BBRR$ ও $bbrr$ জেনোটাইপ সম্পন্ন দুটি জীবের সঙ্কর জননের ক্ষেত্রে F_2 জনুতে সৃষ্ট অপত্যদের মধ্যে $BBRR$ ও $BbRr$ - এর জেনোটাইপ দুটির অনুপাত ১: ৪ হলে, ওই জনুতে $BBRr$ ও $BbRR$ জেনোটাইপ দুটির অনুপাত কত?

উত্তর: ২ : ২ (বা ১ : ১) (দ্বিসঙ্কর জননের F_2 জনুতে ১৬টি ভাগের মধ্যে $BBRr$ থাকে ২টি এবং $BbRR$ থাকে ২টি। তাই অনুপাত ২:২ বা ১:১)।

২.২৩ মটরফুলের কোন্ বৈশিষ্ট্যের জন্য মটরগাছে স্বপরাগযোগ ও প্রয়োজনে ইতর পরাগযোগ ঘটানো যায়?

উত্তর: মটরফুল উভলিঙ্গ (Bisexual) এবং সম্পূর্ণ ফুল হওয়ায় এতে স্বাভাবিকভাবে স্বপরাগযোগ ঘটে, আবার ইমাসকুলেশন (Emasculation) পদ্ধতিতে পুংকেশর কেটে দিয়ে সহজেই ইতর পরাগযোগ ঘটানো যায়।

২.২৪ একই খাদ্যের জন্য দুইটি ভিন্ন প্রজাতির পাখির মধ্যে জীবন সংগ্রামের একটি উদাহরণ দাও।

উত্তর: একটি জলাশয়ে ছোট মাছ বা ব্যাঙাচি খাওয়ার জন্য বক এবং মাছরাঙা পাখির মধ্যে জীবন সংগ্রাম। (এটি আন্তঃপ্রজাতিক বা Interspecific সংগ্রামের উদাহরণ)।

২.২৫ নিচের চারটি বিষয়ের মধ্যে তিনটি অপর বিষয়টির অন্তর্গত। সেই বিষয়টি খুঁজে বার করো: কৃষিক্ষেত্রের বর্জ্য, জীবাণু, জলদূষণ, ইউট্রফিকেশন।

উত্তর: জলদূষণ (কৃষিক্ষেত্রের বর্জ্য, জীবাণু এবং ইউট্রফিকেশন - এগুলি সবই জলদূষণের কারণ বা ফলাফল, তাই এরা জলদূষণের অন্তর্গত)।

২.২৬ কীটনাশক ও আগাছানাশক পদার্থ ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়া পরিবেশের অপর এমন একটি পদার্থের নাম করো যেটি ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে।

উত্তর: অ্যাসবেস্টস (বা তেজস্ক্রিয় পদার্থ/অতিবেগুনি রশ্মি/আর্সেনিক)।

বিভাগ - 'গ' (সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন)

৩। নিচের ১৭টি প্রশ্ন থেকে যে কোনো ১২টি প্রশ্নের প্রতিটির উত্তর দুই-তিনটি বাক্যে লেখো। ($2 \times 12 = 24$)

৩.১ মস্তিষ্ক - সুষুম্নারসের (CSF) যেকোনো একটি অবস্থান ও একটি কাজ লেখো।

উত্তর: অবস্থান: মানুষের মস্তিষ্কের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ (Ventricles) এবং সুষুম্নাকাণ্ডের কেন্দ্রীয় নালীতে (Central canal) সেরিপ্রোম্পাইনাল ফ্লুইড বা CSF অবস্থিত।

কাজ: এটি মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডকে যান্ত্রিক আঘাত থেকে রক্ষা করে এবং স্নায়ুকোশে পুষ্টি ও অক্সিজেন সরবরাহ করে।

৩.২ অক্ষিগোলকের নিম্নলিখিত দুটি অংশের একটি করে কাজ লেখো। করনিয়া, আইরিস।

উত্তর: করনিয়া: এটি চোখের সবচেয়ে বাইরের স্বচ্ছ স্তর, যা প্রধান প্রতিসারক মাধ্যম হিসেবে কাজ করে এবং আলোকরশ্মিকে চোখের ভেতরে প্রবেশ করতে সাহায্য করে।

আইরিস: এটি তারারঙ্গকে ছোট বা বড় করে চোখের ভেতরে প্রবেশকারী আলোর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে।

৩.৩ গর্ভাবস্থা সূচিত হলে প্রোজেস্টেরন হরমোন কী কী ভূমিকা পালন করে?

উত্তর: গর্ভাবস্থায় প্রোজেস্টেরন হরমোন ভ্রূণের রোপণ (Implantation) এবং অমরা বা প্ল্যাসেন্টা (Placenta) গঠনে সাহায্য করে। এছাড়া এটি গর্ভাবস্থায় জরায়ুর পেশির সংকোচন রোধ করে ভ্রূণকে সুরক্ষিত রাখে এবং গর্ভাবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

৩.৪ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে হাঁচি ও কাশি ঘটান উদ্দেশ্য যথাক্রমে কী কী?

উত্তর: হাঁচি ও কাশি হলো মানুষের প্রতিরক্ষামূলক প্রতিবর্ত ক্রিয়া। হাঁচির উদ্দেশ্য: নাসাপথে কোনো ধূলিকণা বা ক্ষতিকারক বস্তু প্রবেশ করলে তা সজোরে বাতাস নির্গমনের মাধ্যমে বাইরে বের করে দেওয়া। কাশির উদ্দেশ্য: শ্বাসনালীতে বা ফুসফুসে কোনো গ্লেন্ডা, ধূলিকণা বা জীবাণু জমলে তা জোরপূর্বক বাতাস বের করে শ্বাসনালী পরিষ্কার করা।

৩.৫ ফার্ণের জনুঃক্রমে রেণুধর ও লিঙ্গধর জনুর ধারাবাহিক দশাগুলোর নাম সারণির সাহায্যে লেখো।

উত্তর: ফার্ণের জনুঃক্রমে রেণুধর (2n) ও লিঙ্গধর (n) জনুর পর্যায়ক্রমিক আবর্তন ঘটে।

রেণুধর জনু (2n): ফার্ণ গাছ (2n) → রেণুস্থলী (2n) → রেণুমাতৃকোশ (2n) $\xrightarrow{\text{মিয়োসিস}}$ রেণু (n)।

লিঙ্গধর জনু (n): রেণু (n) → প্রোথ্যালাস বা লিঙ্গধর দেহ (n) → পুংধানী (n) ও স্ত্রীধানী (n) → শুক্রাণু (n) ও ডিম্বাণু (n) $\xrightarrow{\text{নিষেক}}$ জাইগোট (2n)। জাইগোট থেকে পুনরায় রেণুধর উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়।

৩.৬ শব্দচিত্রের মাধ্যমে সপুষ্পক উদ্ভিদের যৌন জনন পদ্ধতিটি উপস্থাপন করো।

উত্তর: ফুল ফোটা → পুংকেশর থেকে পরাগরেণু সৃষ্টি এবং গর্ভকেশরে ডিম্বাণু সৃষ্টি → পরাগযোগ (পরাগরেণু গর্ভমুণ্ডে

স্থানান্তর) → পরাগনালী গঠন ও পুংগ্যামেট ডিম্বাশয়ে প্রবেশ → নিষেক (পুংগ্যামেট ও ডিম্বাণুর মিলন) → জাইগোট বা ঙ্গাণু সৃষ্টি → ডিম্বাশয় ফলে এবং ডিম্বক বীজে পরিণত হওয়া → বীজ অঙ্কুরিত হয়ে নতুন চারাগাছ সৃষ্টি।

৩.৭ ক্রোমোজোমের রাসায়নিক উপাদানগুলি একটি ছকের সাহায্যে দেখাও।

উত্তর: ক্রোমোজোমের রাসায়নিক উপাদান:

- নিউক্লিক অ্যাসিড: DNA (ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড) এবং RNA (রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড)।
- প্রোটিন: হিস্টোন বা ক্ষারীয় প্রোটিন (যেমন- আর্জিনিন, হিস্টিডিন, লাইসিন) এবং নন-হিস্টোন বা আম্লিক প্রোটিন (যেমন- টাইরোসিন, ট্রিপটোফ্যান)।
- ধাতব আয়ন: ক্যালসিয়াম (Ca^{++}), ম্যাগনেসিয়াম (Mg^{++}), আয়রন (Fe^{++}) ইত্যাদি।

৩.৮ বংশগতি সম্পর্কিত নীচের শব্দ দুটি ব্যাখ্যা করো- লোকাস, অ্যালিল।

উত্তর: লোকাস: ক্রোমোজোমের যে নির্দিষ্ট বিন্দু বা স্থানে কোনো নির্দিষ্ট জিন অবস্থান করে, তাকে সেই জিনের লোকাস (Locus) বলে।

অ্যালিল: সমসংস্থ ক্রোমোজোমের একই লোকাসে অবস্থিত, একই জিনের বিভিন্ন রূপভেদকে একে অপরের অ্যালিল (Allele) বলা হয়। এরা কোনো নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন প্রকাশকে নিয়ন্ত্রণ করে (যেমন- উচ্চতার জিনের দুটি অ্যালিল: T এবং t)।

৩.৯ মানুষের ক্ষেত্রে সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণে পিতার ভূমিকা একটি ক্রসের মাধ্যমে মূল্যায়ন করো।

উত্তর: মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণে মাতার সেক্স ক্রোমোজোম দুটিই 'X' প্রকৃতির (XX), তাই মাতার উৎপন্ন সব ডিম্বাণু $22A+X$ প্রকৃতির হয়। অন্যদিকে পিতার সেক্স ক্রোমোজোম 'X' এবং 'Y' প্রকৃতির (XY), তাই পিতা দুই ধরনের শুক্রাণু উৎপন্ন করে: $22A+X$ এবং $22A+Y$ । পিতার $22A+X$ শুক্রাণু ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করলে কন্যা সন্তান ($44A+XX$) এবং $22A+Y$ শুক্রাণু ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করলে পুত্র সন্তান ($44A+XY$) জন্ম নেয়। যেহেতু পুত্র বা কন্যা হওয়ার বিষয়টি নির্ভর করে পিতার কোন শুক্রাণুটি ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করছে তার ওপর, তাই মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণে পিতার ভূমিকাই প্রধান। (পরীক্ষার্থীদের এখানে একটি ছোট চেকার বোর্ড বা ক্রস এঁকে দেখাতে হবে)।

৩.১০ যদি একজন বর্ণাঙ্কতার বাহক মহিলা কোনো স্বাভাবিক বর্ণদৃষ্টি সম্পন্ন পুরুষকে বিবাহ করেন এবং তাদের একটি পুত্র ও একটি কন্যা সন্তান হয় তাহলে ওই পুত্র ও কন্যার প্রত্যেকের মধ্যে বর্ণাঙ্কতা প্রকাশিত হবার সম্ভাবনা কত, একটি ক্রসের মাধ্যমে দেখাও।

উত্তর: মাতা বর্ণাঙ্কতার বাহক: $X^C X^c$ (এখানে C = স্বাভাবিক, c = বর্ণাঙ্কতা)

পিতা স্বাভাবিক: $X^C Y$

ক্রস করলে উৎপন্ন অপত্যদের জিনোটাইপ হবে:

- কন্যারা: $X^C X^C$ (স্বাভাবিক) এবং $X^C X^c$ (স্বাভাবিক কিন্তু বাহক)। সুতরাং, কোনো কন্যার বর্ণাঙ্ক হওয়ার সম্ভাবনা ০% (শূন্য)।
- পুত্ররা: $X^C Y$ (স্বাভাবিক) এবং $X^c Y$ (বর্ণাঙ্ক)। সুতরাং, পুত্রদের মধ্যে বর্ণাঙ্ক হওয়ার সম্ভাবনা ৫০%।

৩.১১ লবণ সহনে সুন্দরী গাছের লবণগ্রন্থির ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: সুন্দরী গাছ লবণাক্ত মাটিতে জন্মায়। এই অতিরিক্ত লবণ গাছটির জন্য ক্ষতিকর। এই সমস্যা মোকাবিলার জন্য সুন্দরী গাছের পাতায় বিশেষ 'লবণগ্রন্থি' (Salt gland) থাকে। মূল দ্বারা শোষিত অতিরিক্ত লবণ গাছটি এই লবণগ্রন্থির মাধ্যমে পাতার উপরিভাগে বা নিচে নিঃসৃত করে দেয়, যা পরে বৃষ্টির জলে ধুয়ে যায়। এছাড়া এরা বাকল মোচন বা পাতা ঝরানোর মাধ্যমেও অতিরিক্ত লবণ ত্যাগ করে।

৩.১২ ডারউইনের অভিব্যক্তি সংক্রান্ত তত্ত্বের নিম্নলিখিত দুটি প্রতিপাদ্য বিষয় ব্যাখ্যা করো। - অত্যধিক হারে বংশবৃদ্ধি, প্রাকৃতিক নির্বাচন।

উত্তর: অত্যধিক হারে বংশবৃদ্ধি: ডারউইনের মতে, জীবের সহজাত প্রবৃত্তি হলো বংশবৃদ্ধি করা। প্রতিটি জীব জ্যামিতিক হারে বংশবৃদ্ধি করে, ফলে পৃথিবীতে জীবের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

প্রাকৃতিক নির্বাচন: জীবন সংগ্রামে লিঙ্গ জীবগুলির মধ্যে যাদের দেহে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার উপযোগী অনুকূল প্রকরণ বা ভেদ থাকে, প্রকৃতি তাদেরকেই বেঁচে থাকার জন্য নির্বাচন করে। একেই প্রাকৃতিক নির্বাচন বা Natural Selection বলে। অনুকূল প্রকরণহীন জীবেরা কালক্রমে পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত হয়।

৩.১৩ মৌমাছি তার ওয়াল্ নৃত্যের মাধ্যমে কীভাবে মৌচাক ও সূর্যের অবস্থানের সাপেক্ষে খাদ্যের উৎসের অবস্থান প্রকাশ করে?

উত্তর: স্কাউট মৌমাছিরা খাদ্যের সন্ধান পেলে মৌচাকে ফিরে এসে অন্যান্য কর্মী মৌমাছিদের খবর দেওয়ার জন্য বিশেষ এক প্রকার নাচ করে। খাদ্যের উৎস যদি মৌচাক থেকে ১০০ মিটারের বেশি দূরে থাকে, তবে তারা 'ওয়াল্ নৃত্য' (Waggle dance) বা ৪-আকৃতির নৃত্য করে। এই নাচের সরলরৈখিক বা 'ওয়াল্' অংশটি যদি ওপরের দিকে হয়,

তার অর্থ খাদ্য সূর্যের দিকে আছে; আর যদি নিচের দিকে হয়, তার অর্থ খাদ্য সূর্যের বিপরীত দিকে আছে। উল্লম্ব তলের সঙ্গে যে কোণ করে তারা নাচে, তা সূর্যের সাপেক্ষে খাদ্যের দিকের কোণকে নির্দেশ করে।

৩.১৪ মানব স্বাস্থ্য ও জীবজগতের ওপর শব্দদূষণের একটি করে প্রভাব লেখো।

উত্তর: মানব স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব: ক্রমাগত তীব্র শব্দের প্রভাবে মানুষের শ্রবণক্ষমতা হ্রাস পায়, এমনকি সম্পূর্ণ বধিরতা আসতে পারে। এছাড়া উচ্চ রক্তচাপ, অনিদ্রা, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বৃদ্ধি এবং মানসিক অবসাদ দেখা দেয়।

জীবজগতের ওপর প্রভাব: তীব্র শব্দদূষণের ফলে পাখিরা তাদের স্বাভাবিক বাসস্থান ত্যাগ করে। অনেক প্রাণীর প্রজনন ক্ষমতা ব্যাহত হয় এবং পেঁচার মতো নিশাচর প্রাণীরা তীব্র শব্দে দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

৩.১৫ "সুন্দরবনের একটি পরিবেশগত সমস্যা হলো দূষণ" – সুন্দরবন অঞ্চলে দূষণের চারটি উৎস চিহ্নিত করো।

উত্তর: সুন্দরবন অঞ্চলে দূষণের চারটি প্রধান উৎস হলো: ১. নদীতে চলনশীল লব্ধ, স্টিমার বা ট্রলার থেকে নির্গত তেল ও বর্জ্য পদার্থ। ২. হলদিয়া শিল্পাঞ্চল এবং কলকাতা ও আশেপাশের শহর থেকে নির্গত অপরিশোধিত শিল্পবর্জ্য ও রাসায়নিক পদার্থ যা নদীপথে সুন্দরবনে পৌঁছায়। ৩. কৃষিজমিতে ব্যবহৃত অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক বৃষ্টির জলে ধুয়ে নদীতে মেশা। ৪. প্লাস্টিক ও অন্যান্য কঠিন বর্জ্যের অবৈজ্ঞানিক নিক্ষেপ।

৩.১৬ নাইট্রোজেন চক্র ব্যাহত হলে যে যে সমস্যা সৃষ্টি হয় তার দুটি উল্লেখ করো।

উত্তর: ১. কৃষিতে অতিরিক্ত রাসায়নিক নাইট্রোজেন সার ব্যবহারের ফলে তা বৃষ্টির জলে ধুয়ে জলাশয়ে মেশে এবং ইউট্রোফিকেশন (Eutrophication) ঘটায়, যার ফলে জলাশয়ের প্রাণীরা অক্সিজেনের অভাবে মারা যায়। ২. কলকারখানা ও যানবাহন থেকে নির্গত নাইট্রোজেনের অক্সাইডগুলি (NO, NO₂) বায়ুমণ্ডলে মিশে বায়ুদূষণ ঘটায় এবং বৃষ্টির জলের সাথে মিশে অ্যাসিড বৃষ্টি বা অম্লবৃষ্টি (Acid Rain) সৃষ্টি করে, যা পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি করে।

৩.১৭ কুমির ও রেড পান্ডা প্রজাতির সংরক্ষণের পদ্ধতিগুলি যথাক্রমে ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: কুমির সংরক্ষণ: কুমির প্রকল্প বা 'Crocodile Project'-এর মাধ্যমে কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র (Captive breeding) স্থাপন করে কুমিরের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। যেমন, পশ্চিমবঙ্গের ভগবতপুর কুমির প্রকল্পে নোনা জলের কুমির সংরক্ষণ করা হয়। ডিম সংগ্রহ করে ইনকিউবেটরে ফুটিয়ে বাচ্চা কুমিরগুলিকে নির্দিষ্ট বয়সের পর নদীতে ছেড়ে দেওয়া হয়।

রেড পান্ডা সংরক্ষণ: রেড পান্ডা প্রকল্পের মাধ্যমে এদের স্বাভাবিক বাসস্থান সুরক্ষিত করা হচ্ছে। এদের প্রধান খাদ্য বাঁশ গাছের জঙ্গল সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং চোরাশিকার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সিঙ্গালিলা জাতীয় উদ্যানে এবং দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্কে রেড পান্ডা সংরক্ষণ ও কৃত্রিম প্রজনন করা হচ্ছে।

বিভাগ - 'ঘ' (দীর্ঘ ব্যাখ্যামূলক উত্তর)

৪। নীচের ছয়টি বা তার বিকল্প প্রশ্নের উত্তর লেখো। প্রতিটি প্রশ্নের মান ৫। (৫ × ৬ = ৩০) /দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থীদের জন্য ৪.১(ক) প্রশ্নের বিকল্প নিচে দেওয়া হলো/

৪.১ মানুষের স্নায়ুকোশের একটি বিজ্ঞানসম্মত চিত্র অঙ্কন করো এবং নিম্নলিখিত অংশগুলো চিহ্নিত করো: (ক) সোয়ান কোশ (খ) ডেনড্রাইট (গ) মাইলিন শিথ (ঘ) র্যানভিয়ারের পর্ব। (৩+২=৫)

উত্তর: /পরীক্ষার্থীদের একটি আদর্শ নিউরনের পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন এবং আনুপাতিক চিত্র পেনসিল দিয়ে অঙ্কন করতে হবে। চিত্রে কোষদেহ (Cell body), অ্যাক্সন (Axon) এবং ডেনড্রন (Dendron) সুস্পষ্ট থাকতে হবে। এরপর ডানদিকে একটি সরলরেখা টেনে নির্দেশিত চারটি অংশ সঠিকভাবে পয়েন্ট করতে হবে।/

অথবা [দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থীদের জন্য]: নিউরনের নিম্নলিখিত পাঁচটি অংশের প্রত্যেকটির একটি করে কাজ লেখো: (ক) ডেনড্রন (খ) অ্যাক্সন (গ) মাইলিন শিথ (ঘ) র্যানভিয়ারের পর্ব (ঙ) সোয়ান কোশ। (১×৫=৫)

উত্তর: (ক) ডেনড্রন: পূর্ববর্তী নিউরোন বা গ্রাহক অঙ্গ থেকে স্নায়ুস্পন্দন বা উদ্দীপনা গ্রহণ করে কোষদেহে প্রেরণ করা। (খ) অ্যাক্সন: কোষদেহ থেকে স্নায়ুস্পন্দন বা উদ্দীপনা পরবর্তী নিউরোন বা কারক অঙ্গে (পেশি বা গ্রন্থি) বহন করে নিয়ে যাওয়া।

(গ) মাইলিন শিথ: এটি অ্যাক্সনের আবরণী হিসেবে কাজ করে, স্নায়ুস্পন্দনকে বাইরে ছড়িয়ে পড়তে বাধা দেয় (তড়িৎ অন্তরক) এবং স্পন্দনের গতি বৃদ্ধি করে।

(ঘ) র্যানভিয়ারের পর্ব: এটি মাইলিন শিথবিহীন স্থান, যা স্নায়ুস্পন্দনকে অ্যাক্সনের মধ্য দিয়ে দ্রুত লাফিয়ে লাফিয়ে

(Saltatory conduction) অগ্রসর হতে সাহায্য করে।

(ঙ) স্নায়ন কোশ: এটি অ্যাক্সনের চারপাশে মায়েলিন শিথ গঠনে এবং স্নায়ুতন্তুর পুষ্টি ও মেরামতিতে সাহায্য করে।

৪.২ জীবজগতের পাঁচটি অযৌন জনন পদ্ধতি উপযুক্ত উদাহরণসহ বর্ণনা করো। (৫)

উত্তর: জীবজগতে দেখা যায় এমন পাঁচটি প্রধান অযৌন জনন পদ্ধতি হলো: ১. বিভাজন (Fission): এই পদ্ধতিতে জনিত্ব কোশটি বিভাজিত হয়ে দুই বা ততোধিক অপত্য কোশ সৃষ্টি করে। যেমন, অ্যামিবা দ্বিবিভাজন পদ্ধতিতে এবং প্লাসমোডিয়াম বহুবিভাজন পদ্ধতিতে জনন সম্পন্ন করে। ২. কোরকোদগম বা বাড়ি (Budding): জনিত্ব জীবের দেহ থেকে উপবৃদ্ধির মতো কোরক বা কুঁড়ি সৃষ্টি হয়, যা পরে মাতৃদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্ণাঙ্গ জীবে পরিণত হয়। উদাহরণ: ইস্ট (ছত্রাক) এবং হাইড্রা। ৩. খণ্ডীভবন (Fragmentation): কোনো কারণে জনিত্ব জীবের দেহ একাধিক খণ্ডে বিভক্ত হলে, প্রতিটি খণ্ড কোশ বিভাজনের মাধ্যমে বৃদ্ধি পেয়ে এক একটি পূর্ণাঙ্গ জীবে পরিণত হয়। উদাহরণ: স্পাইরোগাইরা নামক শৈবাল। ৪. রেণু উৎপাদন (Sporulation): এটি উদ্ভিদ ও ছত্রাকদের প্রধান অযৌন জনন পদ্ধতি। রেণুস্থলীতে উৎপন্ন আণুবীক্ষণিক রেণু বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে এবং অনুকূল পরিবেশে অঙ্কুরিত হয়ে নতুন উদ্ভিদ বা ছত্রাক সৃষ্টি করে। উদাহরণ: মিউকর, রাইজোপাস (ছত্রাক) এবং মস, ফার্ণ (উদ্ভিদ)। ৫. পুনরুৎপাদন (Regeneration): জীবের দেহের কোনো বিচ্ছিন্ন অংশ থেকে যখন সম্পূর্ণ নতুন জীবদেহ সৃষ্টি হয়, তখন তাকে পুনরুৎপাদন বলে। উদাহরণ: প্ল্যানেরিয়া নামক চ্যাপ্টাকৃমি এবং স্পঞ্জ।

অথবা, মাইটোসিস ও মিয়োসিসের মধ্যে নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ে পার্থক্য নিরূপণ করো- সংঘটনের স্থান, ক্রোমোজোম বিভাজনের প্রকৃতি, উৎপন্ন কোশের সংখ্যা। পাথরকুচির অংগজ বংশবিস্তার কীভাবে সম্পন্ন হয়? (৩+২=৫)

উত্তর: মাইটোসিস ও মিয়োসিসের পার্থক্য:

বিষয়	মাইটোসিস	মিয়োসিস
১. সংঘটনের স্থান	দেহকোশে (Somatic cells) ঘটে।	জনন মাতৃকোশে (Reproductive mother cells) বা রেণুমা-তৃকোশে ঘটে।
২. ক্রোমোজোম বিভাজ- নের প্রকৃতি	এটি সমবিভাজন। মাতৃকোশ ও অপ- ত্য কোশে ক্রোমোজোম সংখ্যা সমান (2n) থাকে।	এটি হ্রাস বিভাজন। মাতৃকোশের অর্ধেক সংখ্যক ক্রোমোজোম (n) অপত্য কোশে থাকে।
৩. উৎপন্ন কোশের সংখ্যা	একটি মাতৃকোশ থেকে ২টি অপত্য কোশ উৎপন্ন হয়।	একটি মাতৃকোশ থেকে ৪টি অপত্য কোশ উৎপন্ন হয়।

পাথরকুচির অংগজ বংশবিস্তার: পাথরকুচি উদ্ভিদের পাতার কিনারা বা খাঁজ থেকে অনুকূল আর্দ্র পরিবেশে অস্থানিক মুকুল (পত্রজ মুকুল বা Epiphyllous buds) জন্মায়। এই মুকুলগুলি থেকে ছোট ছোট অস্থানিক মূল বের হয়। পরে এই মুকুলযুক্ত পাতা মাটিতে পড়লে প্রতিটি মুকুল থেকে এক-একটি স্বাধীন নতুন পাথরকুচি গাছের জন্ম হয়। এটি প্রাকৃতিক অংগজ জননের একটি উদাহরণ।

৪.৩ সন্ধ্যামালতী ফুলের পাপড়ির রঙের ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ প্রকটতার ঘটনাটি ব্যাখ্যা করো। হিমোফিলিয়ায় আক্রান্ত একজন মহিলার সংগে একজন স্বাভাবিক পুরুষের বিবাহ হলে ও তাদের দুটি পুত্রসন্তান হলে ওই দুটি পুত্র সন্তানের হিমোফিলিয়ায় আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা কত শতাংশ? (৩+২=৫)

উত্তর: সন্ধ্যামালতীর অসম্পূর্ণ প্রকটতা: বিজ্ঞানী কার্ল কেরেস সন্ধ্যামালতী (Mirabilis jalapa) উদ্ভিদে অসম্পূর্ণ প্রকটতা লক্ষ্য করেন। বিশুদ্ধ লাল ফুলযুক্ত (RR) গাছের সঙ্গে বিশুদ্ধ সাদা ফুলযুক্ত (rr) গাছের ইতর পরাগযোগ ঘটালে প্রথম অপত্য জনুতে (F₁) কোনো বৈশিষ্ট্যই সম্পূর্ণরূপে প্রকট হয় না। লাল ও সাদার অন্তর্বর্তী একটি নতুন রং 'গোলাপি' (Rr) ফুল উৎপন্ন হয়। একেই অসম্পূর্ণ প্রকটতা বলে। গোলাপি ফুলের (F₁) স্বপরাগযোগ ঘটালে F₂ জনুতে লাল (RR) : গোলাপি (Rr) : সাদা (rr) ফুলের অনুপাত হয় ১:২:১। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ফিনোটাইপ ও জিনোটাইপ অনুপাত একই হয়।

হিমোফিলিয়ার সম্ভাবনা: হিমোফিলিয়ায় আক্রান্ত মহিলার জিনোটাইপ: X^hX^h (এখানে h = হিমোফিলিয়া জিন)

স্বাভাবিক পুরুষের জিনোটাইপ: X^HY (এখানে H = স্বাভাবিক জিন)

মহিলার উৎপন্ন ডিম্বাণু সবই X^h প্রকারের হবে। পুরুষের উৎপন্ন শুক্রাণু X^H এবং Y প্রকারের হবে।

পুত্রের ক্ষেত্রে Y ক্রোমোজোম সর্বদা পিতার থেকে আসে এবং X ক্রোমোজোম সর্বদা মাতার থেকে আসে। যেহেতু মাতার দুটি X ক্রোমোজোমেই হিমোফিলিয়ার প্রচ্ছন্ন জিন (X^h) রয়েছে, তাই উৎপন্ন প্রতিটি পুত্র সন্তানই মাতার কাছ থেকে X^h ক্রোমোজোম পাবে।

সুতরাং, পুত্রদের জিনোটাইপ হবে X^hY , অর্থাৎ তারা সবাই হিমোফিলিয়ায় আক্রান্ত হবে।

উত্তর: ওই দুটি পুত্র সন্তানের হিমোফিলিয়ায় আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা 100% (একশো শতাংশ)।

অথবা, মেন্ডেলের দ্বিসংকর জনন সংক্রান্ত ফলাফল থেকে প্রাপ্ত সূত্রটি বিবৃত করো। বিশুদ্ধ দীর্ঘ ও গোলাকার বীজযুক্ত মটরগাছের জিনোটাইপ **TTRR** এবং বিশুদ্ধ খর্ব ও কুণ্ডিত বীজযুক্ত মটরগাছের জিনোটাইপ **ttrr** হলে তাদের সংকরায়ণের ফলে F_2 জনুতে যে যে ফিনোটাইপ উৎপন্ন হয় সেগুলি উল্লেখ করো, এবং তাদের ফিনোটাইপিক অনুপাত ও প্রতিটি ফিনোটাইপের সংশ্লিষ্ট জিনোটাইপগুলি লেখো। ($2+3=5$)

উত্তর: মেন্ডেলের দ্বিসংকর জনন থেকে প্রাপ্ত সূত্র (স্বাধীন সঞ্চারণ সূত্র বা **Law of Independent Assortment**): দুই বা ততোধিক জোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যযুক্ত একই প্রজাতির দুটি জীবের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটালে, প্রথম অপত্য জনুতে (F_1) বৈশিষ্ট্যগুলি একসঙ্গে মিশ্রিত হলেও তারা কখনও মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় না। বরং গ্যামেট গঠনকালে প্রতিটি বৈশিষ্ট্য নির্ধারক অ্যালিলগুলি পরস্পর থেকে স্বাধীনভাবে বা মুক্তভাবে সঞ্চারিত হয়ে যে-কোনো বিপরীত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সম্ভাব্য সকল প্রকার সমন্বয়ে অপত্যের দেহে সঞ্চারিত হয়।

F_2 জনুর ফিনোটাইপ ও জিনোটাইপ বিশ্লেষণ:

প্যারেন্টাল জনু (**P**): **TTRR** (বিশুদ্ধ দীর্ঘ-গোল) $\times$ **ttrr** (বিশুদ্ধ খর্ব-কুণ্ডিত)

F_1 জনু: **TtRr** (সঙ্কর দীর্ঘ-গোল)। এর স্বপরাগযোগ ঘটালে F_2 জনুতে 16টি ভাগ উৎপন্ন হয়।

১. ফিনোটাইপ: দীর্ঘ ও গোলাকার (অনুপাত = 9/16)

সংশ্লিষ্ট জিনোটাইপগুলি: **TTRR** (1), **TTRr** (2), **TtRR** (2), **TtRr** (4)

২. ফিনোটাইপ: দীর্ঘ ও কুণ্ডিত (অনুপাত = 3/16)

সংশ্লিষ্ট জিনোটাইপগুলি: **TTrR** (1), **Ttrr** (2)

৩. ফিনোটাইপ: খর্ব ও গোলাকার (অনুপাত = 3/16)

সংশ্লিষ্ট জিনোটাইপগুলি: **tTRR** (1), **tTRr** (2)

৪. ফিনোটাইপ: খর্ব ও কুণ্ডিত (অনুপাত = 1/16)

সংশ্লিষ্ট জিনোটাইপগুলি: **ttrr** (1)

উত্তর: ফিনোটাইপিক অনুপাত: দীর্ঘ-গোল : দীর্ঘ-কুণ্ডিত : খর্ব-গোল : খর্ব-কুণ্ডিত = 9 : 3 : 3 : 1।

8.8 জীবনের জৈব-রাসায়নিক উৎপত্তি সংক্রান্ত মিলার ও উরের পরীক্ষাটি বর্ণনা করে এর তাৎপর্য উল্লেখ করো। নিম্নলিখিত শব্দ দুটি ব্যাখ্যা করো- গরম তরল স্যুপ, কোয়াসারভেট। ($3+2=5$)

উত্তর: মিলার ও উরের পরীক্ষা: 1953 সালে স্ট্যানলি মিলার ও হ্যারল্ড উরে ওপারিন ও হ্যালডেনের 'জৈব-রাসায়নিক উৎপত্তি তত্ত্ব' বা 'কেমোজেনি' প্রমাণের জন্য একটি পরীক্ষাগারে কৃত্রিম পরিবেশ তৈরি করেন। তারা একটি আবদ্ধ ফ্লাস্কে আদিম পৃথিবীর অনুকরণে মিথেন (CH_4), অ্যামোনিয়া (NH_3) এবং হাইড্রোজেন (H_2) গ্যাস 2:2:1 অনুপাতে এবং জলীয় বাষ্প নেন। এরপর টাংস্টেন ইলেকট্রোডের সাহায্যে 60,000 ভোল্ট তড়িৎস্কুলিঙ্গ (বজ্রপাতের অনুকরণে) একটানা এক সপ্তাহ ধরে চালনা করেন। উৎপন্ন গ্যাসীয় মিশ্রণকে কন্ডেনসারের সাহায্যে ঠান্ডা করে তরলে পরিণত করা হয়।

তাৎপর্য: ওই তরল বিশ্লেষণ করে গ্লাইসিন, অ্যালানিন, অ্যাসপারটিক অ্যাসিড ইত্যাদি সরল অ্যামাইনো অ্যাসিড পাওয়া যায়, যা প্রোটিন তৈরির মূল উপাদান। এই পরীক্ষা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, আদিম পৃথিবীতে সরল অজৈব পদার্থ থেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে জটিল জৈব যৌগের (জীবনের আদি উপাদান) সৃষ্টি হয়েছিল।

গরম তরল স্যুপ (**Hot dilute soup**): বিজ্ঞানী হ্যালডেনের মতে, আদিম পৃথিবীর উত্তপ্ত সমুদ্রের জলে বৃষ্টির মাধ্যমে নানা রকম খনিজ পদার্থ এবং বায়ুমণ্ডলে সৃষ্ট সরল জৈব যৌগগুলি (যেমন শর্করা, অ্যামাইনো অ্যাসিড, ফ্যাটি অ্যাসিড) মিশে যে পুষ্টিসমৃদ্ধ গরম ও তরল মিশ্রণ তৈরি হয়েছিল, তাকেই 'হট ডাইলিউট স্যুপ' বা গরম তরল স্যুপ বলা হয়।

কোয়াসারভেট (**Coacervate**): বিজ্ঞানী ওপারিনের মতে, গরম তরল স্যুপের মধ্যে প্রোটিন, লিপিড ও কার্বোহাইড্রেট অণুগুলি পরস্পর আকর্ষিত হয়ে যে দ্বিতরীয় আবরণবেষ্টিত, কলয়েড জাতীয়, বৃহৎ ও গোলাকার বিন্দু সৃষ্টি করেছিল যা বিভাজনে সক্ষম ছিল, তাকে কোয়াসারভেট বলে। এটিই হলো আদিম কোশ বা প্রোটোসেলের পূর্বসূরি।

অথবা, শিম্পাঞ্জির খাদ্যসংগ্রহ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের দুটি কৌশল বর্ণনা করো। জিরাফের গ্রীবা লম্বা হওয়ার ঘটনা ডারউইনের অভিযুক্তি সংক্রান্ত তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করো। ($2+3=5$)

উত্তর: শিম্পাঞ্জির খাদ্যসংগ্রহের কৌশল: ১. উইপোকা শিকার: শিম্পাঞ্জিরা উইপোকা খাওয়ার জন্য গাছের সরু ডাল ভেঙে তার পাতা ছাড়িয়ে একটি লম্বা কাঠি তৈরি করে। এরপর সেই কাঠিটি উইটিবির গর্তে ঢুকিয়ে দেয়। উইপোকাগুলি কাঠির গায়ে আটকে গেলে তারা কাঠিটি বের করে পরম তৃপ্তিতে উইপোকা খায়। ২. বাদাম ভাঙা: শক্ত খোলাযুক্ত ফল বা বাদাম খাওয়ার জন্য তারা একটি চ্যাপ্টা পাথরকে 'নেহাই' (**Anvil**) হিসেবে এবং একটি শক্ত গাছের ডাল বা গোল পাথরকে 'হাতুড়ি' (**Hammer**) হিসেবে ব্যবহার করে। বাদামটি পাথরের ওপর রেখে হাতুড়ি দিয়ে সজোরে আঘাত

করে খোলা ভেঙে ভেতরের শাঁস খায়।

জিরাফের গ্রীবা লম্বা হওয়ার ডারউইনীয় ব্যাখ্যা: ডারউইনের তত্ত্ব অনুযায়ী, জিরাফের পূর্বপুরুষদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই কিছু ছোট গলাযুক্ত এবং কিছু লম্বা গলাযুক্ত প্রকরণ বা ভেদ ছিল। যখন পৃথিবীতে তৃণভূমির অভাব দেখা দেয়, তখন জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার জন্য তাদের উঁচু গাছের পাতা খেতে হতো। এই অবস্থায় লম্বা গলাযুক্ত জিরাফরা উঁচু গাছের পাতা সহজে খেতে পারায় তারা বেশি সুবিধা পায় এবং জীবন সংগ্রামে জয়ী হয়। কিন্তু ছোট গলাযুক্ত জিরাফরা খাদ্য না পেয়ে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। প্রকৃতি লম্বা গলাযুক্ত জিরাফকেই যোগ্যতম হিসেবে নির্বাচন করে (প্রাকৃতিক নির্বাচন)। এই লম্বা গলার বৈশিষ্ট্য বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয়ে আধুনিক লম্বা গলাযুক্ত জিরাফের উদ্ভব ঘটিয়েছে।

- ৪.৫ নাইট্রোজেন চক্রটি একটি শব্দচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করো। বায়ুদূষণকারী ভাসমান কণা ও গ্রিনহাউস গ্যাসের প্রতিটির দুটি করে উৎস একটি সারণির সাহায্যে লেখো। (৩+২=৫)

উত্তর: নাইট্রোজেন চক্রের শব্দচিত্র:

বায়ুমণ্ডলের মুক্ত নাইট্রোজেন (N_2) $\xrightarrow{\text{নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ (রাইজোবিয়াম/বজ্রপাত)}}$ মাটিতে নাইট্রোজেন যৌগের আবদ্ধকরণ (নাইট্রেট লবণ) $\rightarrow$ উদ্ভিদ দ্বারা শোষণ $\rightarrow$ উদ্ভিদ প্রোটিন $\rightarrow$ প্রাণী দ্বারা খাদ্যরূপে গ্রহণ $\rightarrow$ প্রাণী প্রোটিন $\rightarrow$ উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃতদেহ এবং রেচন পদার্থ $\xrightarrow{\text{অ্যামোনিফিকেশন (ব্যাসিলাস)}}$ অ্যামোনিয়া (NH_3) $\xrightarrow{\text{নাইট্রিফিকেশন (নাইট্রোসোমোনাস/নাইট্রোব্যাকটেরিয়া)}}$ পুনরায় মাটিতে নাইট্রেট লবণ $\xrightarrow{\text{ডিনাইট্রিফিকেশন (সিউডোমোনাস)}}$ বায়ুমণ্ডলে মুক্ত নাইট্রোজেন হিসেবে ফিরে যাওয়া।
বায়ুদূষণকারী পদার্থের উৎস:

বায়ুদূষণকারী পদার্থ	উৎসসমূহ
১. ভাসমান কণা (SPM - Suspended Particulate Matter)	ক. কয়লা ও তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে নির্গত ফ্লাই অ্যাশ (Fly ash)। খ. খনি অঞ্চল, সিমেন্ট কারখানা এবং পাথর ভাঙার কল থেকে সৃষ্ট ধুলো।
২. গ্রিনহাউস গ্যাস (যেমন- CO_2 , CH_4)	ক. জীবাশ্ম জ্বালানি (কয়লা, পেট্রোলিয়াম) দহনের ফলে নির্গত ঘোঁয়া। খ. কৃষিক্ষেত্র, পচমান জৈব বর্জ্য এবং গবাদি পশুর মলমূত্র থেকে মিথেন গ্যাস নির্গমন।

অথবা, জনসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট যে-কোনো পাঁচটি সমস্যা বর্ণনা করো। (৫)

উত্তর: জনসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধি বা জনসংখ্যা বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট প্রধান পাঁচটি পরিবেশগত ও আর্থ-সামাজিক সমস্যা হলো: ১. বাসস্থানের অভাব ও বনভূমি ধ্বংস: অতিরিক্ত মানুষের বাসস্থানের চাহিদা মেটাতে এবং নগর সম্প্রসারণের জন্য যথেষ্টভাবে অরণ্যক্ষেদন করা হচ্ছে। এর ফলে বাস্তুতন্ত্র নষ্ট হচ্ছে এবং জীববৈচিত্র্য বিপন্ন হচ্ছে। ২. কৃষিজমির হ্রাস ও খাদ্য সংকট: বাসগৃহ, রাস্তাঘাট ও কলকারখানা তৈরির জন্য কৃষিজমির পরিমাণ দ্রুত কমে যাচ্ছে। অন্যদিকে জনসংখ্যা বাড়ায় খাদ্যের চাহিদা বাড়ছে, যার ফলে বিশ্বব্যাপী তীব্র খাদ্য সংকট এবং অপুষ্টি দেখা দিচ্ছে। ৩. প্রাকৃতিক সম্পদের অতিব্যবহার ও নিঃশেষীকরণ: অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রয়োজনে পরিশ্রুত পানীয় জল, জীবাশ্ম জ্বালানি (কয়লা, পেট্রোলিয়াম), কাঠ এবং খনিজ সম্পদের যথেষ্ট ব্যবহার হচ্ছে, ফলে এই সীমিত ভাণ্ডারগুলি দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। ৪. তীব্র দূষণ ও বিশ্ব উষ্ণায়ন: প্রচুর যানবাহন ও কলকারখানার বৃদ্ধি এবং অপরিশোধিত বর্জ্য নিঃসরণের কারণে বায়ু, জল ও মাটি মারাত্মকভাবে দূষিত হচ্ছে। গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় বিশ্ব উষ্ণায়ন (Global Warming) এবং জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে। ৫. কর্মসংস্থানের অভাব ও দারিদ্র্য: জনসংখ্যার তুলনায় কাজের সুযোগ সীমিত হওয়ায় বেকারত্ব মারাত্মক আকার ধারণ করছে। ফলস্বরূপ সমাজে দারিদ্র্য, অপরাধপ্রবণতা এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষার অবনতি ঘটছে।

- ৪.৬ জীববৈচিত্র্য হ্রাসের সংগে সংশ্লিষ্ট নিম্নলিখিত তিনটি কারণ ব্যাখ্যা করো: বাসস্থান ধ্বংস, চোরাশিকার, দূষণ। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্টের ভূমিকা লেখো। (৩+২=৫)

উত্তর: জীববৈচিত্র্য হ্রাসের কারণ: ১. বাসস্থান ধ্বংস (Habitat destruction): ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে জঙ্গল কেটে বসতি, কৃষিজমি, রাস্তাঘাট ও কলকারখানা তৈরি করা হচ্ছে। এর ফলে বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদের প্রাকৃতিক বাসস্থান বা ইকোসিস্টেম ধ্বংস হচ্ছে, যা জীববৈচিত্র্য বিলুপ্তির প্রধান কারণ। ২. চোরাশিকার (Poaching): কিছু অসাধু মানুষ বেআইনিভাবে বন্যপ্রাণীদের হত্যা করছে। হাতির দাঁত, গণ্ডারের খড়্গা, বাঘের চামড়া, কস্তুরী মৃগের নাভি, সাপের চামড়া ইত্যাদির লোভে এই চোরাশিকারের ফলে আজ অনেক প্রজাতি (যেমন বাঘ, গণ্ডার) বিপন্ন। ৩. দূষণ (Pollution): কৃষি ও শিল্পক্ষেত্র থেকে নির্গত বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ মাটি ও জলাশয়ে মিশে জলজ প্রাণী (মাছ, উভচর) এবং উদ্ভিদের মৃত্যু ঘটানো হচ্ছে। বায়ুদূষণ ও বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলেও মেরু অঞ্চলের (যেমন পেন্‌গুইন, মেরুভল্লুক) এবং প্রবাল

প্রাচীরের জীববৈচিত্র্য নষ্ট হচ্ছে।

জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট (JFM)-এর ভূমিকা: জে. এফ. এম. (Joint Forest Management) হলো রাজ্য বনদপ্তর এবং স্থানীয় গ্রামবাসীদের যৌথ উদ্যোগে অরণ্য সংরক্ষণের একটি ব্যবস্থা। ১৯৭১ সালে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার আরাবাড়ি অরণ্যে এটি প্রথম শুরু হয়। এর মাধ্যমে স্থানীয় মানুষজন বনজঙ্গল কাটা, বেআইনি পশুচারণ এবং চোরাকার থেকে বনকে রক্ষা করে। বিনিময়ে বনদপ্তর তাদের কাঠবাদ দিয়ে অন্যান্য বনজ সম্পদ (যেমন- মধু, মোম, শালপাতা, ভেষজ উদ্ভিদ) এবং বিক্রি হওয়া কাঠের লভ্যাংশের একটি নির্দিষ্ট অংশ প্রদান করে। এর ফলে স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থান হয় এবং অরণ্যের জীববৈচিত্র্য সুরক্ষিত থাকে।

অথবা, "সুন্দরবনের পরিবেশগত সমস্যা হল খাদ্য ও খাদকের সংখ্যাগত ভারসাম্যের ব্যাঘাত" - তিনটি উদাহরণের সাহায্যে সমস্যাটি ব্যাখ্যা করো। বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের গঠনগত অংশগুলোর নাম লেখো এবং বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের একটি উদাহরণ দাও। (৩+২=৫)

উত্তর: খাদ্য ও খাদকের সংখ্যাগত ভারসাম্যের ব্যাঘাত: সুন্দরবন অঞ্চলে মানুষের যথেষ্ট হস্তক্ষেপ এবং দূষণের কারণে বাস্তুতন্ত্রের খাদ্যশৃঙ্খল বিঘ্নিত হচ্ছে, যা খাদ্য ও খাদকের ভারসাম্য নষ্ট করছে। তিনটি উদাহরণ হলো: ১. উদ্ভিদ ও তৃণভোজী প্রাণীর সম্পর্ক: যথেষ্টভাবে ম্যানগ্রোভ অরণ্য কাটার ফলে তৃণভোজী প্রাণী যেমন হরিণ ও বন্য শূকরের খাদ্যের অভাব দেখা দিচ্ছে। খাদ্য না পেয়ে এদের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। ২. তৃণভোজী ও মাংসাশী প্রাণীর সম্পর্ক: হরিণের মতো তৃণভোজী প্রাণীর সংখ্যা কমে যাওয়ায় শীর্ষ খাদক রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার খাদ্যের তীব্র সংকটে পড়ছে। পেটের দায়ে বাঘেরা লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে এবং গবাদি পশু বা মানুষ আক্রমণ করছে, ফলে বাঘ-মানুষ সংঘাত বাড়ছে। ৩. জলজ খাদ্যশৃঙ্খলের ব্যাঘাত: জলদূষণ এবং মাত্রাতিরিক্ত মাছ ধরার ফলে নদীতে ছোট মাছ ও কাঁকড়ার সংখ্যা কমে যাচ্ছে, যার সরাসরি প্রভাব পড়ছে কুমির, হাঙর এবং মাছরাঙার মতো খাদকের ওপর। ফলে এদেরও অস্তিত্ব বিপন্ন হচ্ছে। বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের গঠনগত অংশ: একটি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ মূলত তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত থাকে: ১. কোর অঞ্চল (Core Zone) - যেখানে মানুষের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ২. বাফার অঞ্চল (Buffer Zone) - যেখানে গবেষণা ও শিক্ষার জন্য সীমিত প্রবেশাধিকার থাকে। ৩. ট্রানজিশন অঞ্চল (Transition Zone) - যেখানে স্থানীয় মানুষের বসবাস এবং বনজ সম্পদ ব্যবহারের অনুমতি থাকে।

উদাহরণ: পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ (বা নীলগিরি, নন্দাদেবী)।



For detailed notes, mock tests and PDF downloads, visit www.study4india.com